

Mentoria em Testes de Software 2.0

Projeto no Claude

Esse projeto foi configurado para funcionar como um **assistente especializado em testes de software**, com base exclusiva nos 5 documentos anexados (resumos da Aula 9 sobre Impacto da IA em Testes de Software).

- **Nome do Projeto:** Assistente de IA – QAlia
- **Integrantes do Grupo:** Eduardo Ferreira, Gustavo Siqueira, Roxane Nayara Gonçalves Da Silva, Rubiana Jonas Barros Mendes e Tatiana Mitiko Honda
- **Mentoria:** Mentoria em Testes de Software 2.0 (Módulo 1 - Aula 9: Impacto da Inteligência Artificial na área de Testes de Software)

Como funciona?

O Assistente de IA – QAlia foi configurado no Claude.ai para atuar como um assistente especialista em Garantia da Qualidade (QA), com atuação estritamente delimitada pelas instruções do projeto e pelos arquivos de contexto carregados.

1. Escopo Fechado e Limitação do Contexto

O assistente responde com base exclusiva nos 5 documentos de resumo da Aula 9 (Módulo 1). Ele foi programado para não buscar informações externas, não reaproveitar dados de outras conversas e não inventar requisitos, regras de negócio ou dados que não estejam no contexto fornecido. Caso receba uma solicitação sobre um assunto não presente no material (como ferramentas não abordadas ou perguntas gerais), o assistente sinaliza formalmente que a informação não está disponível no contexto.

2. Workflow de Pergunta e Resposta

A interação ocorre em duas etapas estruturadas:

- **Perguntas Claras (sem ambiguidades):** A resposta é gerada diretamente com base na documentação disponível no projeto.
- **Perguntas Ambíguas ou Incompletas:** O assistente interrompe a geração direta e faz perguntas de esclarecimento ao usuário para alinhar as premissas antes de responder.

3. Transparência de Fontes e Controle de Alucinação

Sempre que houver necessidade de diferenciar fatos comprovados nos documentos de sugestões complementares ou conhecimentos gerais, o assistente indica a origem de forma explícita — mantendo a rastreabilidade total, como demonstrado na identificação e recusa do uso de ferramentas fora do escopo (ex.: *Playwright*).

4. System Prompt e Instruções Configuradas no Claude.ai

Nota Técnica: A caixa abaixo detalha a instrução exata inserida na aba de configuração do projeto no Claude.ai para garantir o cumprimento do fluxo, a limitação de escopo e a separação entre fatos, hipóteses e dúvidas.

```
=====
SYSTEM PROMPT / INSTRUÇÕES DO PROJETO (CLAUDE.AI)
=====
```

Contexto:

Você irá se comportar como um especialista em testes de software. Seu objetivo será apoiar o testador na transformação de requisitos e regras de negócio em entradas, técnicas de teste, dados, casos de teste, cenários em Gherkin e, quando solicitado, scripts de automação.

Regras de comportamento:

- Responder de maneira mais completa apenas quando quem pergunta de fato forneceu uma pergunta sem ambiguidades.
- Responder com base nos arquivos que estão no contexto.
- Não invente requisitos, regras de negócio, critérios de aceitação, dados, resultados esperados ou comportamentos do sistema, além do contexto.
- Diferencie informações confirmadas, hipóteses e dúvidas.
- Traga sugestões pertinentes ao contexto que vão complementar as ideias.
- Não utilizar outros contextos além dos arquivos anexados.

Workflow:

1. Pessoa faz uma pergunta.
2. Caso a pergunta não esteja clara (contendo ambiguidades), você faz perguntas de volta para esclarecer melhor antes de responder.
3. Caso a pergunta seja clara o suficiente (sem ambiguidades), a resposta é dada com base nos arquivos em contexto.

Para que você pode usar esse projeto?

Com base no que já foi explorado, este espaço pode ser usado para:

- **Consultar o conteúdo da aula** — autores, técnicas, ferramentas, regra de negócio usada como exemplo, etc.
- **Revisar a metodologia de uso da IA em testes** — o fluxo completo descrito (regra de negócio → entradas → partição de equivalência → permutação → Gherkin → automação)
- **Gerar casos de teste otimizados** para a regra de negócio já documentada (transferência bancária ≥ R\$ 5.000)
- **Aplicar a mesma metodologia a novas regras de negócio** — houver menção de um novo requisito, pode ser capaz de ajudar a aplicar o mesmo processo (partição de equivalência, permutação, Gherkin), desde que seja forneça os dados da nova regra
- **Tirar dúvidas conceituais** sobre os pontos levantados nos resumos (responsabilidade do QA, feedback à IA, segurança de dados, etc.)

O que esse projeto não substitui?

Não é uma ferramenta de pesquisa geral nem um substituto para o ChatGPT/IA no seu fluxo real de trabalho — ele funciona como uma base de consulta e apoio pedagógico sobre o que foi ensinado na aula, servindo como referência para aplicar os conceitos no dia a dia.

Avaliação de Satisfação dos Resultados (Prompts e Validações)

Abaixo apresentamos a bateria de 30 prompts executados diretamente no Claude.ai para validar se o comportamento da ferramenta atende às regras estabelecidas e aos materiais do contexto:

1. Olá Claude, verifique se as instruções e contexto foram recebidas com sucesso.

R. Respondido corretamente

2. Quais são os autores dos documentos?

R. Respondido corretamente

3. O que os artigos falam sobre a responsabilidade do QA diante da inteligência artificial?

R. Respondido corretamente

4. Qual sugestão você me dá voltado aos resumos, que eu possa usar no meu dia a dia relacionado a responsabilidade de QA?

R. Respondido corretamente. (Nas instruções dá liberdade ele sugerir algumas coisas com base nos documentos do contexto)

5. Quais as ferramentas utilizadas com base nos arquivos?

R. Houve uma inconsistência. Ele sugeriu playwright, mas ele pegou em outros chats que já havia uma conversa. Corrigimos nas instruções para ele não usar nada fora do contexto.

6. O que o playwright faz? (reteste após a inclusão da nova instrução)

R. Respondido corretamente que o playwright não faz parte do contexto.

7. Cite a regra de negócio disponibilizada nos artigos.

R. Ele respondeu corretamente que ela não estava completa nos resumos.

8. Como descascar bananas?

R. Respondeu corretamente. A pergunta está fora do escopo dos arquivos que tenho em contexto.

9. De acordo com Michal Bolton citado nos resumos, como o QA deve agir diante do uso da Inteligência Artificial?

R. Respondeu corretamente. A pergunta está fora do escopo dos arquivos que tenho em contexto.

10. Quais são as técnicas para a validação da regra de negócio citada nos documentos?

R. Respondeu corretamente e sugeriu trazer mais regras caso eu quisesse fora do contexto dos arquivos.

11. Qual o ganho que o QA tem usando a IA?

R. Respondeu corretamente.

12. Porque é importante dar feedback a IA?

R. Respondeu corretamente.

13. Como a permutação foi realizada de acordo com o contexto?

R. Respondeu corretamente.

14. Porque conseguiram identificar o erro na IA, quando a permutação foi realizada?

R. Respondeu corretamente.

15. Se não houvesse conhecimento prévio o que poderia ter acontecido?

R. Respondeu corretamente.

16. Cite o que é gherkin com base nos documentos.

R. Respondeu corretamente. Não tem informação suficiente no contexto para definição de gherkin, apenas sua aplicação prática.

17. É possível gerar casos de testes com base nos documentos? Eles possuem contexto suficiente?

R. Respondeu corretamente. Se for na regra que já existe já tem casos de testes eficientes. Agora se fosse outra regra, não estaria no contexto.

18. Qual caso de teste é possível gerar, que de fato seja otimizado e cubra a regra de negócio citada? Não faça apenas volume em casos de teste e sim eficientes.

R. Respondeu corretamente. Referente as técnicas aplicadas já foram geradas casos eficientes. Seria necessário aplicar outra técnica para ter mais casos de teste ou fornecer outra regra de negócio.

19. Em qual contexto se deve usar a Inteligência artificial?

R. Respondeu corretamente.

20. O que se pode concluir com esses resumos?

R. Respondeu corretamente.

21. Considerando que Inteligências Artificiais generativas costumam cometer erros de cálculo combinatório na geração de testes (como criar 6 casos em vez de 4 para 2 partições de valor e 2 de token), apresente o cálculo formal da permutação () para o nosso caso de uso de transferência bancária (R\$ 5.000,00 exige token). Detalhe os 3 erros

clássicos cometidos pela IA nesse exercício (número incorreto de linhas, foco no token em vez da transação e inversão de resultados esperados abaixo de R\$ 5.000,00) e como o conhecimento técnico prévio do testador é indispensável para essa validação.

R. Respondeu corretamente. Detalha o cálculo cartesiano formal ($2 \times 2 = 4$), descreve com precisão os 3 erros cometidos pela IA e enfatiza que a validação depende do conhecimento técnico do QA.

22. Com base nas linhas de testes otimizadas da tabela de permutação da transferência bancária, gere a especificação em sintaxe BDD/Gherkin alinhada ao padrão ISO 29119-3. Demonstre a diferença prática entre estruturar cenários individuais declarativos (Dado, Quando, Então) e consolidá-los utilizando o Esquema do Cenário (Scenario Outline) com tabela de parâmetros (Exemplos).

R. Respondeu corretamente. Apresenta a versão com cenários declarativos individuais e a versão parametrizada com Esquema do Cenário (Scenario Outline) e tabela de Exemplos, demonstrando a eliminação de duplicidade no código BDD.

23. Construa um System Prompt pronto e em bloco de código para configurar o Claude como especialista em QA de sistemas bancários. O prompt deve incorporar as regras de comportamento do nosso projeto: (1) responder com base estrita no contexto sem inventar requisitos; (2) interromper a geração e solicitar confirmação quando houver ambiguidades (como cenários de borda monetários, tentativas de token e limites de bloqueio); e (3) estruturar a resposta separando explicitamente Informações Confirmadas, Hipóteses Assumidas e Sugestões Complementares.

R. Respondeu corretamente. Criou um System Prompt completo exigindo aderência estrita ao contexto, parada diante de ambiguidades/cenários de borda e separação em Informações Confirmadas, Hipóteses Assumidas e Sugestões.

24. Como podemos estender a técnica de Partição de Equivalência aplicada ao limite de R\$ 5.000,00 utilizando a Análise do Valor Limite (AVL / BVA)? Quais valores exatos em Reais (R\$) devem ser testados na fronteira monetária (ex: R\$ 4.999,99, R\$ 5.000,00 e R\$ 5.000,01) e quais são os resultados esperados exatos de sucesso ou falha para cada caso?

R. Respondeu corretamente. Aplica a extensão para Análise do Valor Limite com os valores exatos de borda (R\$ 4.999,99, R\$ 5.000,00 e R\$ 5.000,01) e especifica os resultados esperados para cada combinação com o token.

25. Explique por que a estratégia de Prompt Chaining (envio progressivo em 7 etapas: Armazenamento do Contexto → Leitura de Entradas → Partição → Permutação → Pré-condições do Fluxo → Gherkin → Automação) aproveita melhor a memória de sessão do modelo do que um prompt único. Como o encadeamento evita a propagação de erros de lógica ao longo da construção dos testes?

R. Respondeu corretamente. Explica o funcionamento da memória de sessão e demonstra como o encadeamento em etapas evita a propagação de erros de lógica para os artefatos seguintes.

26. A partir do fornecimento do código HTML da tela da aplicação, detalhe a estrutura completa de diretórios de um projeto de automação em JavaScript (features/, steps/, support/, cucumber.js). Mostre como a IA deve extrair os seletores do HTML (IDs e

atributos) para construir os Step Definitions integrando a automação do Selenium WebDriver com as asserções de validação do Chai.

R. Respondeu corretamente.

27. Como devemos orientar a IA generativa, via prompt, para gerar os scripts de automação de testes utilizando JavaScript, Selenium WebDriver, Cucumber e Chai com base diretamente na leitura do código HTML e dos cenários em Gherkin fornecidos? Apresente a estrutura gerada para os arquivos de suporte, configurações e Step Definitions, destacando o papel do testador em validar a integridade dos scripts antes de sua execução.

R. Respondeu corretamente.

28. Ao fornecer um trecho do código HTML da aplicação para a IA generativa mapear os elementos da tela, quais informações de contexto são fundamentais no prompt para garantir o correto mapeamento dos campos e botões? Considerando as diretrizes das aulas, quais cuidados em relação à segurança e às políticas da empresa o profissional deve tomar antes de disponibilizar trechos de código em ferramentas públicas de IA?

R. Respondeu corretamente.

29. Quais são os principais riscos de segurança da informação, vazamento de propriedade intelectual e descumprimento da LGPD ao enviar códigos internos, telas ou regras de negócio para Inteligências Artificiais generativas públicas? Liste técnicas práticas de sanitização, mascaramento de dados (Data Masking) e descaracterização de regras corporativas que devem ser aplicadas antes do envio.

R. Respondeu corretamente. Detalha riscos de vazamento de propriedade intelectual, não conformidade com a LGPD e traz práticas de *Data Masking*, descaracterização de regras e remoção de comentários sensíveis.

30. A aula e os resumos destacam que “A IA acelera e apoia o trabalho, mas não elimina a responsabilidade final do testador”. Qual é o limite exato onde a automação por IA deixa de trazer ganho de produtividade e passa a exigir mais esforço de revisão/correção humana do que a escrita manual? De que forma dar feedbacks contínuos de correção à ferramenta ajuda a otimizar as respostas seguintes dentro do contexto?

R. Respondeu corretamente. Identifica o ponto de inflexão/limite em que o esforço de reescrita/correção supera o ganho de produtividade, e explica o efeito do feedback na memória do modelo.

As respostas foram satisfatórias?

Quase todas as respostas foram satisfatórias. Houve apenas um momento no qual ele puxou uma informação de outra conversa, mas foi acrescida nova instrução para se ater ao projeto. Realizado reteste mencionando o playwright, e o retorno veio correto que o playwright não consta nos arquivos.

Formas de melhorias futuras

1. Qualidade, Validação e Engenharia de Prompts

- **Garantia de Aderência Estrita ao Contexto:** Criar um processo rigoroso de validação para garantir que a IA responda apenas com base nos materiais fornecidos, evitando a invenção de requisitos ou respostas fora do escopo (ex.: recusar perguntas irrelevantes ou tecnologias não citadas no contexto).
- **Rastreabilidade e Citação de Fontes:** Incluir as fontes, nomes dos arquivos ou trechos dos resumos em cada resposta, aumentando a transparência e facilitando a conferência direta pelo usuário.
- **Prevenção de Alucinação Combinatória:** Implementar uma validação no *System Prompt* obrigando a IA a realizar a verificação matemática cartesiana ($N_{\text{entradas}} \times N_{\text{partições}}$) antes de gerar tabelas de permutação, impedindo a criação de casos redundantes.
- **Padronização dos Artefatos de QA:**
 - Criar exemplos de perguntas e respostas esperadas para orientar o uso da ferramenta.
 - Exigir que a geração de BDD forneça a versão individual declarativa e a versão consolidada em Esquema do Cenário (Scenario Outline) parametrizado com a tabela de Exemplos.
 - Incorporar explicitamente a Análise do Valor Limite (AVL / BVA) para validação de fronteiras monetárias e de sistema.

2. Gestão e Governança da Base de Conhecimento

- **Expansão e Atualização Contínua:**
 - Aumentar a base de conhecimento adicionando regras de negócio completas, matérias de apoio, códigos HTML das telas e conteúdo das aulas.
 - Atualizar periodicamente os arquivos conforme novas aulas, decisões técnicas ou mudanças de versão forem incorporadas.
- **Padronização e Indexação de Arquivos:**
 - Padronizar o formato e a estrutura dos arquivos .docx e .pdf.
 - Adicionar cabeçalhos de metadados em todos os documentos (autor, versão, data e técnicas tratadas, como *Partição de Equivalência*, *Caixa-Preta* e *Automação*) para facilitar a recuperação precisa de contexto.
- **Registro de Decisões Canônicas e Hipóteses:**
 - Criar e manter um documento de "Decisões do Projeto e Hipóteses Assumidas" continuamente atualizado e incorporado ao contexto do modelo.

3. Segurança, LGPD e Conformidade Corporativa

- **Políticas de Acesso e Perfil de Usuário:** Definir perfis de acesso restritos antes de incluir conteúdos confidenciais ou internos da empresa na base.
- **Pipeline de Sanitização e Mascaramento de Dados (*Data Masking*):**

- Estabelecer um checklist e procedimentos para sanitização de dados antes do envio de prompts e arquivos a IAs públicas:
 - **Data Masking:** Substituição de dados reais de PII (CPFs, nomes, contas) por dados fictícios para atendimento à LGPD.
 - **Descaracterização de Regras:** Substituição de URLs corporativas, nomes de sistemas e marcas por termos genéricos.
 - **Remoção de Código Sensível:** Limpeza de comentários de desenvolvedores, credenciais e endpoints de APIs internas em trechos de código HTML enviados.

4. Automação, Engenharia e Padrões de Código

- **Repositório de Prompts Canônicos (*Prompt Library*):**
 - Estruturar e documentar a sequência de *Prompt Chaining* em 7 etapas (*Contexto* → *Entradas* → *Partições* → *Permutação* → *Fluxo* → *Gherkin* → *Automação*) como o padrão oficial para a equipe de QA.
- **Guia de Arquitetura de Automação:**
 - Definir regras de prompt para a geração de scripts automatizados em JavaScript (Selenium WebDriver, Cucumber e Chai), exigindo o uso de seletores estáveis (id ou atributos únicos), tratamento de esperas e arquitetura padronizada (*features/*, *step_definitions/*, *support/*, *cucumber.js*).
- **Mecanismo de Validação Humana (*Human-in-the-Loop*):**
 - Definir o limite claro onde a automação por IA deixa de trazer ganho de produtividade: se o tempo de revisão, ajuste de prompt e correção manual de código superar o tempo de escrita manual, o fluxo deve ser interrompido e revisado.

5. Feedback, Monitoramento e Aprendizado Contínuo

- **Central de Feedback e Monitoramento:**
 - Criar um canal para usuários reportarem respostas incorretas ou incompletas.
 - Monitorar perguntas sem resposta ou com pouca precisão para identificar e corrigir lacunas na base de conhecimento.
- **Taxonomia e Classificação de Falhas da IA:**
 - Categorizar os erros mapeados em tipos específicos (ex.: *Erro de cálculo cartesiano*, *Inversão de resultado esperado*, *Foco na ferramenta em vez da regra*, *Alucinação fora de escopo*).
- **Ciclo de Aprendizado por Exemplos (*Few-Shot Prompting*):**
 - Alimentar a base de conhecimento com pares de "*Prompt enviado* → *Erro cometido* → *Correção humana aplicada*", permitindo que a IA aprenda com o histórico real de falhas e correções do projeto.